Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · COMPARACIÓN DE VOLÚMENES

Un cilindro de radio 2 cm y un prisma de base cuadrada de lado 4 cm tienen ambos 10 cm de altura. Usando $\pi \approx 3{,}14$, ¿cuál afirmación es correcta?

A) El prisma tiene aproximadamente $34{,}4\ \text{cm}^3$ más de volumen.

B) Tienen el mismo volumen.

C) El cilindro tiene aproximadamente $34{,}4\ \text{cm}^3$ más.

D) El prisma tiene el doble de volumen.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Cilindro**
   $3{,}14 \cdot 4 \cdot 10 = 125{,}6\ \text{cm}^3$.
2. **Prisma**
   $16 \cdot 10 = 160\ \text{cm}^3$.
3. **Diferencia**
   $34{,}4\ \text{cm}^3$ a favor del prisma.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $160 \neq 125{,}6$.

C) Invierte la comparación.

D) 160 no es el doble de $125{,}6$.

Idea clave. Con la misma altura, compara las áreas de las bases.